

10.3969/i.issn.1008-6781.2013.06.023

基于 SVM 的血腥图片检测方法

魏远旺, 殷海明

(嘉兴学院 数理与信息工程学院, 浙江嘉兴 314001)

摘 要: 通过一个快速的血色模型, 标出图片中的血色区域, 然后对血色区域进行特征分析, 提取最大块的周长—面积分形维数表示其形状特征, 提取最大块的 PIM 图像信息熵表示其纹理均细度。同时, 提取图片中的肤色信息进行辅助判定。最后, 把得到的由颜色、形状、大小、肤色、纹理等特征构成的七维矢量输入到一个经过训练的 SVM 分类器中进行判断。通过对互联网上随机下载图片的测试表明, 该方法对血腥图片有较高的检出率, 而对常见的各类正常图片误检率较低。

关键词: 血色模型; 分形维数; 图像信息熵; 肤色检测; Support Vector Machine (SVM)

中图分类号: TP18 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-6781(2013)06-0121-06

A SVM-Based Bloody Image Identification Method

WEI Yuan-wang, YIN Hai-ming

(School of Mathematics Physics and Information Engineering, Jiaxing University, Jiaxing, Zhejiang 314001)

Abstract: The blood regions in the image are identified by a quick blood model, and then the perimeter—area fractal dimension of the biggest region is calculated to describe the shape; the PIM image information entropy of the biggest region is calculated to represent the texture. The skin information of the image is also extracted as a supplement for the judgment. At last, the feature vector consisting of color, shape, area, skin information and PIM is fed to a trained SVM—classifier. The experiments on images downloaded randomly from the internet indicate that this method can detect the bloody images with high recall ratio and low false positive ratio.

Key words: blood model; fractal dimension; image information entropy; skin detection; Support Vector Machine (SVM)

互联网上的视频和图片数量正在急剧增长, 给人们的学习生活带来方便的同时也带来了一系列的负面效应。目前, 我国的青少年暴力犯罪有上升趋势, 其原因之一就是网络上大量流传的暴力或血腥的图片和视频的长期影响,^[1] 开发有效的暴力、血腥图片和视频的过滤算法成为当前计算机视觉和模式识别研究的一个重要内容。现有的算法都集中在对视频中的暴力(主要是爆炸和打斗)场面的检测, 如: Giannakopoulos 等利用音频特征对电影按暴力程度进行分类的算法,^[2] Thanassis 等利用知识工程检测电影中复杂的暴力内容,^[3] Yu 等综合分析视频中的声像特征进行暴力内容的检测。^[4] 而对于图片的暴力和血腥内容的检测到目前为止基本还是一片空白。血腥图片指的是描绘流血场景或以血为主题制造恐怖场景的图片。在不同的光照条件和拍摄视角下, 这些场景往往会呈现不同的视觉效果, 因此, 很难用统一的模型来描述血腥图片的特征。支持向量机(SVM)是在统计学习理论基础

收稿日期: 2013-04-03

作者简介: 魏远旺(1978—), 男, 江西龙南人, 嘉兴学院数理与信息工程学院讲师, 主要研究领域为智能信息处理。

网络出版时间: 2013-11-04 11:35 网络出版地址: <http://www.cnki.net/kcms/detail/33.1273.Z.20131104.1135.006.html>

上发展起来的一种新的学习算法, 它以其在基于小样本学习模式分类中的优异表现, 在近十年里被广泛用于各种分类场合.^[5] 本文提出了一种基于 SVM 的血腥图片检测方法.

1 血块信息提取

1.1 血色模型

针对血腥图片中包含大面积血色区域的特点, 检测过程的第一步就是把图片中的血色区域分割出来. 由于血液颜色的分布聚集性很强, 因此, 可以通过适当的颜色模型来加以表达.

由于 RGB 空间内三个分量相互之间的关联性太强, 一般不适合用于各种对象的颜色建模. 现以 50 幅人工标注血色区域的图片为样本, 测试血液颜色在 YIQ、YCrCb 和 HIS 三个感知颜色空间中的分布情况. 实验中, 用公式 (1) ~ 公式 (3) 实现从 RGB 颜色空间到各个感知颜色空间的转换.

$$\begin{cases} Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B \\ I = 0.596R - 0.275G - 0.321B \\ Q = 0.212R - 0.523G + 0.311B \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B \\ Cr = 0.5R - 0.419G - 0.081B \\ Cb = -0.169R - 0.331G + 0.5B \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} H = 90 - \arctan\left(\frac{2R - G - B}{\sqrt{3}(G - B)}\right) + \{0, G > B; 180, G < B\} \\ S = 1 - \frac{\min(R, G, B)}{I} \\ I = \frac{R + G + B}{3} \end{cases} \quad (3)$$

血液颜色在各个空间上的聚类情况见图 1. 由图 1 可知, 血液颜色在 HIS 空间的 Hue 分量上聚集度最高, 同时发现, Hue 分量在血液区域受光照变化的影响较小, 并且与其他物品的区分度也比较高. 因此, 本文选择利用 Hue 分量对图片的血色区域进行分割, 在实验中, 把 Hue 的取值范围设定在 $[0^\circ - 11^\circ]$ 或 $[349^\circ - 360^\circ]$, 实验结果见图 2.

1.2 提取血色区域分形维数

在检测血腥图片时, 血色区域的几何形状是一个重要信息. 根据对大量血腥图片的统计分析, 发现图片中的血色区域相对于红旗、红地毯、红色汽车等人造物品呈现一种自然的不规则状态.

分形几何学重点研究欧氏几何无法描述的不规则图形. 自 20 世纪 70 年代被 Mandelbrot 引入自然科学领域以来, 分形几何学已经在计算机图像处理方面得到了广泛应用, 并取得了大量的研究成果.^[6-8] 作为对象不规则程度的度量, 分形维数与人类视觉对图像不规则程度的感知高度一致, 规则程度相近的图像具有相近的分维, 而规则程度相差很大的图像其分维也相应地相距很远, 从而保证了较大的类间距离和较小的类内距离. 利用血色区域分形维数来区分真实血色区域和伪血色区域. 考虑到血腥图片检测这一应用的具体特点, 采用了计算量最小的周长—面积法.

在分形几何学的理论中, 要求在计算对象分形维数的过程中, 对象面积在趋于零时极限存在, 该条件在实际应用中受到很大限制. 针对血色区域的分维提取这一具体应用, 选用像素作为度量的尺度单位, 既可保持对象原来的几何特征, 同时能保有足够的精度.^[7]

设一个血色区域的边界为 L , 区域为 Ω , 定义函数 $\text{border}(x, y)$ 和 $\text{area}(x, y)$ 如下:

$$\begin{aligned} \text{border}(x, y) &= \begin{cases} 1, & \text{像素}(x, y) \text{ 在边界上} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \\ \text{area}(x, y) &= \begin{cases} 1, & \text{像素}(x, y) \text{ 在区域内} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned} \quad (4)$$

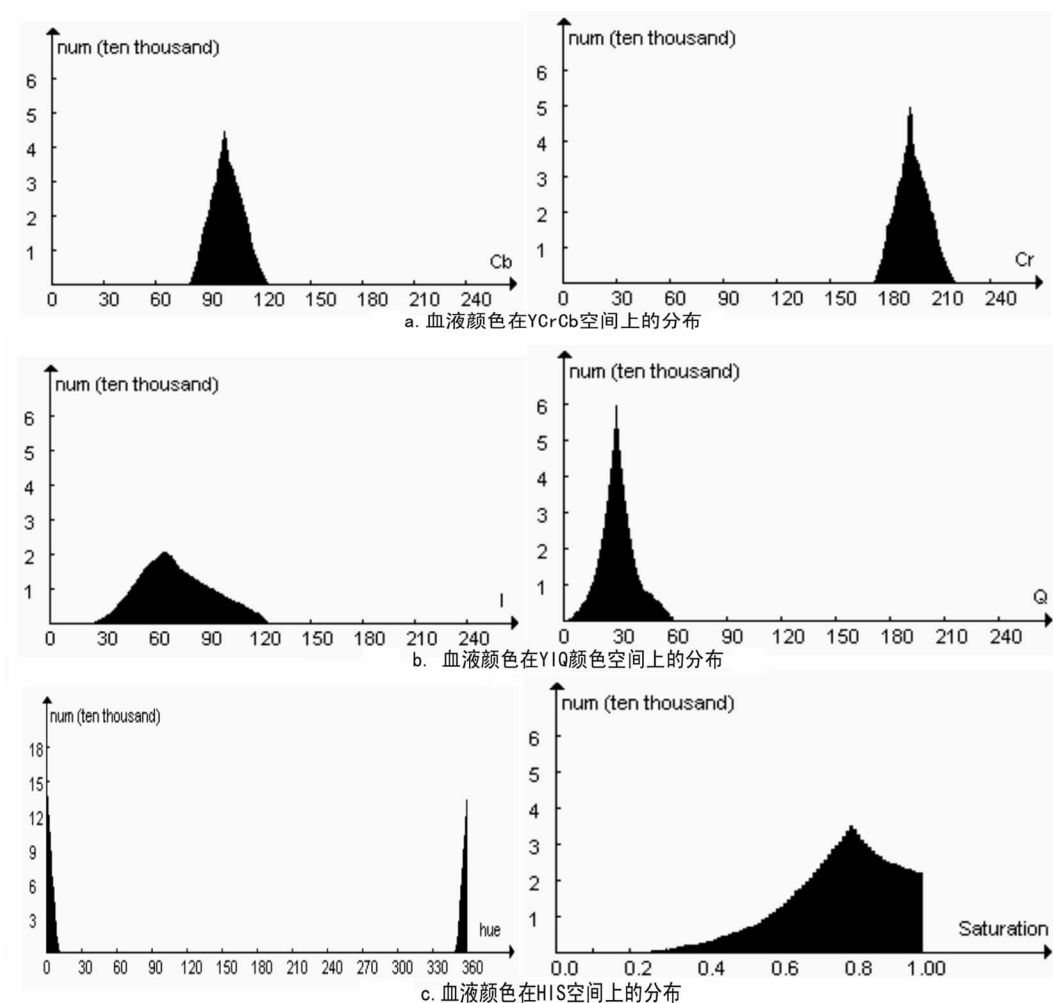


图1 血液颜色在各个感知空间上的分布 (纵坐标表示像素点个数, 单位万)



图2 血腥照片的颜色分割结果

则血色块的分形维数可以由式 (5) 计算:

$$D = 2 \frac{\ln(\sum_{(x,y) \in L} \text{border}(x,y))}{\ln(\sum_{(x,y) \in \Omega} \text{area}(x,y)) + (\ln \alpha)^2} \quad (5)$$

以 220 幅血腥图片和 155 幅伪血腥图片 (由红旗、红色车辆、红地毯、红沙发和红衣服组成) 组成测试库, 计算得到的分形维数分布如图 3 所示.

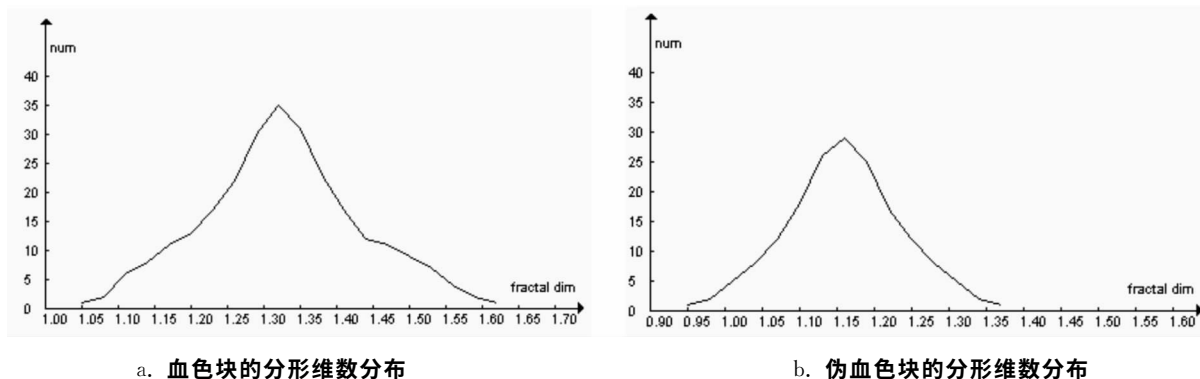


图 3 分形维数的分布
(横坐标表示分维, 纵坐标表示图片数量)

从图 3 可以看到, 真实的血色区域和红旗、红色车辆等人工对象的分形维数还是有着较大的差别.

1.3 提取血色块图像信息熵

通过对大量血腥图片的观察, 发现真实血色区中的各像素由于光照的不规则 and 原来血液下面对象底色的变化, 尽管其色调基本保持一致, 但其亮度多呈不规则变化. 而人造对象 (如红旗、车辆、地毯等) 一般内部纹理都比较细小、均匀, 像素颜色的一致性较高. 本文用图像区域信息熵来表示血色区域的这种特征.

假设灰度为 m 的像素点在图像中出现的概率为 p_m , 则根据信息熵的定义, 该灰度的信息熵可定义如下:

$$H(p_m) = -p_m \log(p_m) \quad (6)$$

若将不同灰度熵的和定义为图像信息熵, 则对于灰度图像, 其信息熵可定义为:

$$E = \sum_{m=0}^{255} H(p_m) = - \sum_{m=0}^{255} p_m \log(p_m) \quad (7)$$

由于式 (6) 和式 (7) 的熵的定义是由信息论演变得到的图像熵, 存在没有图像空间的缺陷. 后来 Chang 等人对其进行改进, 得到一种叫做 PIM (Picture Information Measure) 的熵, PIM 在保持熵特性的同时还体现了图像的特征.^[9] PIM 的定义如下:

$$PIM = \sum_{i=1}^L h(i) - \max_i h(i) \quad (8)$$

其中, $h(i)$ 是一幅图像的灰度直方图, $\max_i h(i)$ 则是 $h(i)$ 的最大值.

实验中对 100 幅血腥图片和 200 幅各种易误判图片进行了测试, 其 PIM 值如表 1 所示. 从中可以看出, 真实的血液覆盖区域的 PIM 值和其他人工对象的 PIM 值之间还是存在较大的可分性.

表 1 各对象的 PIM 均值

类型	血色区域	红色汽车	红色衣服	红地毯	红墙壁	红旗表面
PIM 均值	-0.027	-0.102	-0.054	-0.096	-0.041	-0.039

2 皮肤检测

血腥图片中, 一般除了大量血液外, 在血液覆盖区域或者血液周围有时会有较多的裸露皮肤存在, 因此, 裸露皮肤的检测可以帮助确认图片中的血色区域确为血液. 当前对裸露的人体皮肤已经有众多的算法,^[10-11] 但这些算法大多为检测色情图片而设计, 大都比较复杂. Peter 等为了解决人脸的检测与跟踪问题提出了一种 RGB 空间上的快速肤色检测算法,^[12] 它利用不同的模型对正常光照和高光下的人体皮肤进行检测, 取得了比较好的效果, 现利用该算法进行图片中皮肤区域的检测. 其肤色模型可以表述如下:

//正常光照下的肤色判定

$R > 95$ AND $G > 40$ AND $B > 20$ //三个分量必须大于某个阈值

AND $\max\{R, G, B\} - \min\{R, G, B\} > 15$ AND //三个分量不能过于接近, 避免灰

度图

$|R - G| > 15$ //红绿分量不能靠得太近

AND $R > G$ AND $R > B$ //红色分量必须最大

//高光下的人体肤色判定

$R > 220$ AND $G > 210$ AND $B > 170$ //三个分量必须大于某个阈值

AND $|R - G| \leq 15$ //红绿分量必须比较接近

AND $R > B$ AND $G > B$ //蓝色分量必须最小}

3 支持向量机

在模式分类中, 对于一个线性可分的训练样本集 $\{(x_i, y_i), i=1, 2, \dots, n, x_i \in R^d, y_i \in \{-1, +1\}\}$ (x_i 为第 i 个特征矢量, y_i 为其所属类别), 其线性判别函数的一般形式可以表示为:

$$f(x) = (W \cdot x) + b \quad (W \text{ 为矢量系数, } b \text{ 为常量}).$$

若集合中所有数据都可以被超平面 $(W \cdot x) + b = 0$ 正确划分, 且离超平面最近的样本点与超平面之间的距离间隔最大, 则该分类面就是最优超平面. 支持向量是指离最优超平面最近而且平行于最优超平面的训练样本.

支持向量机 (Support Vector Machine, 简称 SVM) 有效地克服了经典学习方法中维数灾难、局部极小等常见问题, 同时在小样本的范化上表现出良好的性能.^[13] 其基本思想是利用非线性映射, 将低维空间中的向量映射到一个高维的内积空间, 并在该高维特征空间中进行线性划分. 该方法最大的困难就是计算量非常大, 但可以通过选用适当的核函数加以解决. SVM 中的核函数中径向基函数 (RBF)、多项式和多层 Sigmoidal 神经网络被研究得比较多. 在实验中, 选用径向基函数作为核函数, 其形式如下:

$$K(x, y) = \exp\left\{-\frac{|x - y|^2}{\sigma^2}\right\} \quad (9)$$

当拿到一幅图片之后, 首先对图片尺寸进行归一化处理 (实验中缩放成 320×240), 然后提取图片血色区域, 得到血色区域总面积、血色像素的 Hue 均值、最大块面积、最大块分形维数、最大块的信息熵; 再提取图片中的皮肤区域, 得到皮肤区域面积、皮肤区域和血色区域的相对关系 (粘连或分离). 这样就得到了一个七维矢量. 在实验中, 将血腥图片定义为 1, 将正常图片定义为 -1, 因此对一个输入, 如果它的输出为正, 判定该图片为血腥图片, 否则判定为正常图片.

4 实验结果

在实验中, 测试数据库包括从网上随机下载的 600 张血腥图片和 2 000 张正常图片, 正常图片包

含了动物、建筑、风景、人物、物品五大类。用其中的 300 张血腥图片和 1 000 张正常图片组成的混合库作为 SVM 的训练样本, 在具体的训练中采用 SMO 方法进行训练。剩下的图片用以测试。实验结果表明, 本文的算法可以有效地检测出血腥图片, 且对于正常图片误检率较低。实验数据见表 2。

表 2 血腥图片检测结果

图片类型	血腥	动物	建筑	风景	人物	物品
图片总数	300	200	200	200	200	200
报警数	261	15	9	22	27	22

在实验中也发现, 少数伪血腥图片 (如身着红色衣服的人体对象), 同时包含了“血色”和“肤色”这两个判定的主要因素, 会导致较多误检。还有少量真的血腥图片由于光线、拍摄角度等原因, 导致特征不明显 (主要是血色区域检测不到) 而造成漏检。

5 结语

针对血腥图片的视觉特征, 本文提出一种基于 SVM 的血腥图片检测算法。首先, 利用一个 HIS 空间上的血色模型快速检测出血色区域, 然后通过周长—面积算法提取分形维数, 用以表达其形状特征; 提取血色块的 PIM 图像信息熵, 用以表达其纹理均细度, 并通过检测血色区域周围的肤色来进行辅助判断。最后把提取到的包括颜色、分维、图像信息熵等数据组成的一个七维特征矢量输入经过训练的 SVM 分类器, 得到最终判定结果。总体来讲, 算法取得了较好的检测效果。下一步的工作将继续挖掘血腥图片本身包含的更深层的信息, 以进一步消除伪血腥图片的误判和真血腥图片的漏检。

参考文献:

- [1] 袁智忠, 易连云. 影像暴力对青少年的道德影响 [J]. 高等教育研究, 2009, 30 (1): 90—93.
- [2] GIANNAKOPOULOS T, KOSMOPOULOS D, ARISTIDOU A. Violence content classification using audio features [M]. Heraklion: Crete, Greece, 2006: 502—507.
- [3] THANASSIS PERPREIS, SOFIA TSEKERIDOU. A knowledge engineering approach for complex violence identification in movies [M]. New York: Springer—Verlag New York Inc., 2007: 357—364.
- [4] YU GONG, WEIQIANG WANG, SHUQIANG JIANG. Detecting violent scenes in movies by auditory and visual cues [M]. Tai Wan: In Pacific—Rim Conference on Multimedia, 2008: 317—326.
- [5] VAPNIK V. The nature of statistical learning theory [M]. New York: Springer—Verlag, 1995: 91—188.
- [6] Mandelbrot B. The fractal geometry of nature [M]. San Francisco: W H Freeman and Company, 1983: 125.
- [7] 曹乐平. 基于周长面积分形维数的柑橘品种机器识别 [J]. 农业工程学报, 2010, 26 (2): 351—355.
- [8] 郭文杰, 万金泉, 马邕文. 桉木浆纤维多孔结构的分形分析 [J]. 华南理工大学学报: 自然科学版, 2009, 37 (12): 70—74.
- [9] CHANG SHIKUO. Principles of Pictorial Information Systems Design [M]. Englewood cliffs: Prentice—Hall, 1989: 100—103.
- [10] Vladimir Vezhnevets, Vassili Sazonov Alla Andreeva. A Survey on Pixel—Based Skin Color Detection Techniques [M]. Moscow, Russia: Proceedings of International Conference Graphicon, 2003: 85—92.
- [11] 陈锻生, 刘政凯. 肤色检测技术综述 [J]. 计算机学报, 2006, 29 (2): 194—207.
- [12] PEER P, SOLINA F. An automatic human face detection method [M]. Ljubljana, Republic of Slovenia: Proceedings of the 4th Computer Vision Winter Workshop, 1999: 122—130.
- [13] 顾亚祥, 丁世飞. 支持向量机研究进展 [J]. 计算机科学, 2011, 38 (2): 14—17.

(责任编辑 刘伟侠)